SUBSÍDIO AO TERMO DE REFERÊNCIA

Liga Digital

Respostas ao questionário de validação para os times: o que a plataforma faz hoje, o que falta, o que a V1 promete e a evidência de cada afirmação

Questionário respondido	*Liga Digital — Questionário de validação para os times*, versão 1, de 30/10/2026: dez perguntas de Produto e Pedagogia (P01–P10), onze de Tecnologia, IA, Segurança e Operação (T01–T11), três de Editorial, Formação e Implantação (E01–E03) e os seis compromissos obrigatórios da V1 (V1-01 a V1-06).
Base das respostas	O monorepo da Plataforma Unooria na branch `dev-local`: código, testes, suítes e2e, a Documentação Técnica (`PU-DOC-001`), o Mapa de Produto (`PU-PRD-001`) e o estudo de carga (`PU-EST-001`).
Regra de leitura	Cada afirmação aponta a evidência de onde saiu. O que só existe em desenvolvimento não é tratado como implementado, e o que o repositório não responde (PoC, coleção didática, formação, SLA comercial) está marcado como FORA DO REPOSITÓRIO, para o time responsável completar.
Data de referência	30 de outubro de 2026

Documento complementar à Documentação Técnica da Plataforma Unooria (`documentacao-latex/main.pdf`) e ao Mapa de Produto (`PU-PRD-001`). Destina-se às equipes que consolidam o Termo de Referência; não é peça do edital.

Sumário

1 Como ler estas respostas **1**

1.1 Nomes do questionário e nomes da plataforma . . . 1

1.2 Estrutura de cada resposta . . . 2

1.3 Selos de status . . . 2

1.4 Data e base da verificação . . . 3

2 Quadro-resumo **4**

3 Produto e Pedagogia **7**

3.1 P01 · O que o professor vê antes de aplicar a missão . . . 7

3.2 P02 · O que o professor informa para contextualizar . . . 8

3.3 P03 · Salvar, reaproveitar e compartilhar . . . 10

3.4 P04 · Curadoria do conteúdo gerado . . . 10

3.5 P05 · Comandos do professor durante a aula . . . 11

3.6 P06 · Nova aplicação e novas tentativas . . . 12

3.7 P07 · Evidência quando o estudante conversa com a IA . . . 13

3.8 P08 · Qualidade das recomendações pedagógicas . . . 14

3.9 P09 · Acessibilidade e inclusão . . . 15

3.10 P10 · Resultados da PoC com o Instituto Paula Souza . . . 16

4 Tecnologia, IA, Segurança e Operação **17**

4.1 T01 · Navegador, dispositivo e conectividade . . . 17

4.2 T02 · Autenticação e identidade da rede . . . 18

4.3 T03 · Cadastro de escolas, turmas e pessoas . . . 19

4.4 T04 · Cada usuário vê só o que lhe compete 20
4.5 T05 · Conteúdo inadequado nas duas modalidades de IA 21
4.6 T06 · Dados pessoais e fluxos para a IA 22
4.7 T07 · Trilha de auditoria 23
4.8 T08 · Falha de conexão ou de dispositivo 24
4.9 T09 · Escala, disponibilidade, monitoramento e suporte 25
4.10 T10 · Indicadores de adoção 26
4.11 T11 · Pré-visualização integral pelo professor 27

5 Editorial, Formação e Implantação 28
5.1 E01 · Coleção didática e missões, por ano e bimestre 28
5.2 E02 · Orientações e materiais de apoio ao professor 29
5.3 E03 · Implantação, formação e apoio às redes 29

6 Compromissos obrigatórios da V1 31
6.1 V1-01 · Indicadores de adoção e uso 32
6.2 V1-02 · Pré-visualização completa do professor 32
6.3 V1-03 · Recomendações pedagógicas por IA 33
6.4 V1-04 · Recomendações considerando a contextualização 34
6.5 V1-05 · Revisão docente da avaliação 34
6.6 V1-06 · Justificativa e auditoria obrigatórias 35

7 Consolidação para o Termo de Referência 36
7.1 O que o TR pode afirmar com segurança 36
7.2 O que o TR não deve afirmar ainda 36
7.3 Decisões que o TR precisa tomar 37
7.4 Pendências por time 37
7.5 Recomendações de forma para o TR 38

A Catálogo de missões em 30/10/2026 39

1

Como ler estas respostas

Este documento responde, pergunta por pergunta, ao *Questionário de validação para os times* da Liga Digital (versão 1, 30/10/2026), escrito para reunir as evidências que faltam ao Termo de Referência (TR) técnico e pedagógico. As respostas foram levantadas no próprio repositório da plataforma, e não em apresentações comerciais: o que está aqui como implementado tem código, teste ou registro de decisão que o sustenta.

1.1 Nomes do questionário e nomes da plataforma

O questionário usa o vocabulário comercial. A plataforma usa outro, e as evidências citadas estão escritas nele. A correspondência é esta:

No questionário	Na plataforma e nas evidências
Liga Digital	Plataforma Unooria: o hub web (professor, estudante, gestores e administração) e as experiências embutidas nele.
Missão	Experiência imersiva, identificada por um código como `exp08ef1b` (8º ano do EF, 1º bimestre) ou `exp02em1b` (2ª série do EM, 1º bimestre). Cada uma simula um aplicativo fictício (Unoovista, Unoochat, UnooriaAI, Instanooria…).
Ficha da missão	A tela de detalhe da missão no painel do professor, alimentada pelo manifesto público da experiência (`public/experiencia.json`).
Contextualização / personalização / setup	A criação da atividade pelo professor: tema e contexto escritos por ele, a partir dos quais a IA gera os conteúdos da simulação.
Aplicação para a turma	A *liberação* da missão numa turma (**ADR-69**) somada à atividade que o professor põe no ar.
Tentativa do estudante	A *rodada* ou sessão do estudante dentro de uma atividade.
Disponibilidade na rede	O interruptor do painel da Unooria (**ADR-87**): se o produto ou a missão existe naquele contrato, regional ou escola.

1.2 Estrutura de cada resposta

Cada pergunta ganha uma caixa com o código do questionário, um selo de status e cinco campos, na ordem que o questionário pediu:

Hoje o comportamento que existe, verificado no código.

Limitações o que não funciona, só funciona em parte do catálogo, ou exige condição operacional.

Planejado o que está em desenvolvimento ou decidido, com a fonte. Nada aqui é tratado como implementado.

Evidência onde conferir: arquivo do repositório, ADR (Capítulo 18 da Documentação Técnica, `PU-DOC-001`), história do Mapa de Produto (`PU-PRD-001`) ou suíte e2e.

Lacuna o que esta resposta não fecha e quem precisa fechar.

Quando ajuda, a caixa é seguida de uma **proposta de redação para o TR**: um requisito escrito como resultado observável com critério de aceite, sem amarrar arquitetura, marca ou fornecedor, como pedem as observações finais do questionário.

1.3 Selos de status

Selo	Significado
IMPLEMENTADO	Existe em todo o escopo perguntado, com evidência.
PARCIAL	Existe, mas só em parte do catálogo, sem algum dos controles pedidos ou com restrição operacional relevante.
VARIA POR MISSÃO	O comportamento difere entre missões; a resposta traz o recorte.
NÃO IMPLEMENTADO NÃO EXISTE ATUALMENTE	Não há código para isso hoje. Quando é compromisso da V1, a lacuna está descrita no Capítulo 6.
FORA DO REPOSITÓRIO	A resposta depende de material que não está no repositório (relatório de PoC, coleção didática, contrato de suporte) e precisa vir do time dono.

> **ATENÇÃO**
>
> **O repositório não responde tudo.** Perguntas sobre a prova de conceito com o Instituto Paula Souza (P10), a coleção didática e o livro do professor (E01, E02), a formação e o modelo de implantação (E03) e os compromissos comerciais de suporte (parte de T09) dependem de documentos que não estão versionados aqui. Para elas, o documento re-

> gistra o que a plataforma oferece de apoio e lista exatamente o que o time responsável precisa anexar.

1.4 Data e base da verificação

As respostas refletem a branch `dev-local` em 30 de outubro de 2026. A plataforma muda toda semana: antes de publicar o TR, confirme em ambiente de homologação, com dados sintéticos, cada item marcado como implementado, como o próprio questionário recomenda.

2

Quadro-resumo

Uma linha por item do questionário, com o status e a resposta em uma frase. O detalhe e as evidências estão na seção indicada.

Tabela 2.1 – Status de cada item do questionário

Item	Status	Resposta curta
A. Produto e Pedagogia		
P01	IMPLEMENTADO	Ficha e guia da aula por missão, com objetivos, BNCC, duração, roteiro e rubrica; sem campo de bimestre nem de livro.
P02	VARIA POR MISSÃO	Assistente em 4 passos; texto livre e componente curricular; **não aceita anexo**; a IA nunca muda mecânica nem rubrica.
P03	PARCIAL	Atividade salva e reaproveitável na mesma turma; **não duplica nem compartilha** entre turmas ou professores.
P04	VARIA POR MISSÃO	Nada vai à turma sem aprovação; edição, nova geração por item e aprovação item a item ou em lote, conforme a missão.
P05	VARIA POR MISSÃO	Liberar, pôr no ar, encerrar e as etapas de cada missão; atualização a cada 2 a 5 s; as etapas só avançam.
P06	IMPLEMENTADO	Missão-base, atividade e rodada; o histórico fica e vale a melhor rodada; unicidade no banco evita duplicidade.
P07	IMPLEMENTADO	Avalia ações estruturadas, nunca o texto da conversa; IA só classifica intenção em lista fechada, com conjunto de referência.
P08	NÃO EXISTE ATUALMENTE	Não há recomendação por IA; o painel ordena por regra e o agente do professor não lê resultados.
P09	PARCIAL	Alvo WCAG 2.2 AA; zero violação automática; falta avaliação manual, locuções e controle de áudio.
P10	FORA DO REPOSITÓRIO	Nada da PoC no repositório; o time precisa anexar o relatório.
B. Tecnologia, IA, Segurança e Operação		

Item	Status	Resposta curta
T01	PARCIAL	Web sem instalador, responsivo medido; testado só no Chromium; sem matriz de compatibilidade.
T02	PARCIAL	Login próprio com tokens no padrão OIDC; federação WSO2 preparada e não operacional; sem SAML; revogação espera a sessão vencer.
T03	IMPLEMENTADO	OneRoster 1.2 CSV e planilha, por tela e API; idempotente, parcial, com erros por linha; a Secretaria envia, não há busca.
T04	IMPLEMENTADO	Seis perfis; autorização na API e isolamento por escola no banco; testes de segregação.
T05	PARCIAL	Regras invioláveis, classificação fechada, aprovação humana; sem configuração própria dos filtros do provedor nem registro de incidentes.
T06	PARCIAL	IA recebe texto sem identificação; dados nos EUA com salvaguardas da ANPD; **sem política de retenção**.
T07	PARCIAL	Auditoria de recursos e de evidência; sem auditoria de login, publicação e aprovação de conteúdo.
T08	PARCIAL	Progresso gravado a cada jogada e retomado; exige conexão contínua; sem modo offline.
T09	PARCIAL	SLOs e alertas definidos; **teste de carga não executado**; sem compromisso de suporte.
T10	PARCIAL	Relatório por missão e escola; sem filtro de período, turma ou bimestre, sem último acesso.
T11	NÃO EXISTE ATUALMENTE	Professor não consegue jogar a missão; é o V1-02.
C. Editorial, Formação e Implantação		
E01	FORA DO REPOSITÓRIO	14 missões em 12 séries; a matriz com o livro é do editorial.
E02	PARCIAL	Ficha, guia imprimível, Ajuda e agente na plataforma; falta o recorte do livro.
E03	FORA DO REPOSITÓRIO	A plataforma tem as ferramentas de implantação; o serviço não está descrito no repositório.
Compromissos da V1		
V1-01	PARCIAL	Faltam filtros, último acesso e baixa participação.
V1-02	NÃO IMPLEMENTADO	Recurso inteiro a construir, missão por missão.
V1-03	NÃO IMPLEMENTADO	Entradas prontas; falta a geração e o processo pedagógico.
V1-04	NÃO IMPLEMENTADO	O tema já está gravado na atividade; depende de V1-03.
V1-05	IMPLEMENTADO	Ajuste do professor prevalece; falta um teste e2e.

Item	Status	Resposta curta
V1-06	PARCIAL	Trilha permanente existe; justificativa opcional e sem tela de consulta.

3

Produto e Pedagogia

3.1 P01 · O que o professor vê antes de aplicar a missão

P01 Ficha e guia da missão IMPLEMENTADO

Hoje

Duas telas por missão, ambas no painel do professor, seção *Entre Redes*, escolhendo ano e unidade:

- **Ficha da missão** ("Conhecer a missão"), em quatro abas: *Como funciona* (os atos da missão), *Antes de rodar* (preparo), *O que ela não conta* (opcional) e *Competência e formato*. Campos obrigatórios em toda missão publicada: título, resumo, unidade, competência, duração, formato, atos e preparo. Os códigos BNCC aparecem como etiquetas no cabeçalho (**ADR-100**, **ADR-182**).
- **Guia da aula**, em quatro tempos (*Preparar*, *Conduzir*, *Fechar*, *Consultar*) e versão para impressão. Campos obrigatórios: objetivos; habilidades BNCC (código, texto, eixo e onde acontece na missão); preparo técnico e pedagógico e "o que não dizer"; roteiro minuto a minuto com o comando de cada momento; debate, observação e mediação; síntese, registro, desdobramentos e **rubrica** (critério × em desenvolvimento / adequado / avançado); cuidados, adaptações e dúvidas frequentes. Avisos e produto final são opcionais. Um teste automático recusa publicar missão sem guia (**ADR-65**).

Os critérios por nível de cada habilidade aparecem também no painel de habilidades da atividade, nas missões que têm régua de avaliação.

Limitações

Não há campo de bimestre: a missão é identificada por ano/série e *unidade* (1 a 4), e a equivalência unidade = bimestre não está formalizada. **Não há campo de correspondência com o livro**: aparece como texto livre em alguns guias (por exemplo, "capítulo 1 do livro, pp. 2–9" no guia da 2ª série do EM). Materiais necessários ficam dentro do preparo, sem campo

próprio. Nada disso é editável pelo professor: é conteúdo fixo, versionado pela Unooria.

Evidência `apps/hub/lib/entre-redes/catalogo.ts` (ficha); `apps/hub/lib/entre-redes/guias/` (um guia por missão) e o teste `guias/index.test.ts`; suíte `scripts/e2e/professor/08-guias-de-aula.mjs`; Mapa de Produto, H04.3.2 e H04.4.1.

Lacuna Produto: capturas das duas telas de uma missão real para anexo (podem ser tiradas da suíte e2e citada). Pedagogia/Editorial: formalizar unidade = bimestre e a referência ao livro como campo.

3.2 P02 · O que o professor informa para contextualizar

P02 Formulário de personalização VARIA POR MISSÃO

Hoje Na ficha, *Nova atividade* abre um assistente de quatro passos: **Turma** → **Conteúdo** → **Equipes** → **Revisar e criar** (ADR-130). O passo *Conteúdo* é próprio de cada missão; as entradas são texto livre e escolha do componente curricular. Na maioria das missões há o atalho *Usar banco padrão*, que carrega conteúdo curado pela Unooria; sem saldo de IA ou com o provedor indisponível, a tela usa o banco padrão. A Tabela 3.1 resume as entradas e o que a IA produz.

Fixo Em todas as missões a IA **não altera** mecânica, etapas, gabaritos, rubricas e réguas de habilidade. Exemplos: em *Quem Mandou Isso?* a resposta certa de cada mensagem não é editável; no *Porta-Voz dos Dados* os números da série e o laudo nem passam pelo modelo; no *Enigma da Capa* é o professor quem marca na imagem onde estão os objetos.

Limitações **Não é possível anexar documentos** (PDF, plano de aula, apostila ou link) para orientar a geração: não existe campo de envio de arquivo. Os campos "nome do arquivo" que aparecem em duas missões são conteúdo fictício da simulação, não anexos. Duas missões não têm personalização por IA (*Rastro do Boato* e a versão anterior da 2ª série do EM).

Evidência `apps/hub/components/atividades/assistente-de-atividade.tsx`; entradas reais das suítes e2e: "Boato da merenda cancelada na escola" (`estudante/10-quem-mandou-isso.mjs`), "Água limpa e saúde no bairro" com quatro tópicos (`estudante/12-jornal-da-escola.mjs`), "Revolução Industrial na Inglaterra" (`professor/02-atividade-do-zero.mjs`).

Lacuna O resultado gerado não fica gravado nas suítes (é gerado a cada execução). Produto: anexar um par entrada/saída capturado em homologação.

Tabela 3.1 – Entradas do professor e o que a IA gera, por missão

Missão	O professor informa	A IA gera
O Que a Foto Conta (1º EF)	tema fechado: pátio, horta, sala ou parquinho	legendas e comentários
Enigma da Capa (2º EF)	componente, tema, 3 a 6 palavras-chave	a cena e a imagem panorâmica
Nina e a Notícia (3º EF)	componente, tema do evento, assunto	o texto das 3 notícias (estrutura fixa)
Jornal da Escola (4º EF)	componente, tema central, tópicos das 8 notícias	8 notícias e imagens
Quem Mandou Isso? (5º EF)	componente, boato fictício, 3 a 6 fatos, contexto local (opcional)	8 mensagens
Júri Estadual (6º EF)	componente, título da mostra, 3 a 6 assuntos	40 estandes e imagens
A Seleção (7º EF)	evento central, detalhe da cidade (opcional)	12 posts e as falas do podcast
Unoovista (8º EF)	título, disciplina, tema, o que já foi trabalhado (opcional), proporção	perguntas-chave com nota de equilíbrio; posts e imagens
Manifesto da IA (8º EF)	dilema da escola (opcional)	textos de apoio
Dossiê Invisível (9º EF)	componente, tema, conceitos, contexto (opcional)	documentos do dossiê (quantidade fixa)
Assistente Invisível (1ª EM)	disciplina, tema, conceitos, foco regional (opcional)	as três conversas do assistente
Efeito Amplificador (2ª EM)	componente, tema da campanha, 3 a 6 tópicos, contexto	conteúdo da campanha
Porta-Voz dos Dados (3ª EM)	componente, tema gerador, 3 a 6 objetos de conhecimento, bairro (opcional)	textos (números e laudo fixos)
Rastro do Boato (6º EF)	—	sem IA; conteúdo fixo

3.3 P03 · Salvar, reaproveitar e compartilhar

P03 A missão contextualizada como versão reutilizável PARCIAL

Hoje	A atividade criada fica **salva** e pertence a **uma turma**. Na mesma turma ela é reaproveitável: a lista *Suas atividades* mostra as atividades em andamento, prontas e em preparo, e *Usar esta atividade agora* a põe no ar de novo, abrindo uma rodada nova e preservando a anterior. Só uma atividade fica no ar por turma; a que sai volta a "pronta" com tudo guardado. Também é possível reaproveitar as equipes da atividade anterior.
Quem faz o quê	Vê e conduz: o professor que leciona na turma (outra turma responde como inexistente). Pela interface, só o professor edita; a coordenação lê. Exclusão só existe numa missão (Unoovista), com confirmação pela digitação do título. Não há fluxo de aprovação por terceiros. O conteúdo aprovado fica gravado na própria atividade; se a Unooria atualizar a missão-base, a atividade já criada mantém o conteúdo aprovado.
Limitações	**Duplicar para outra turma, outro período ou outro professor não existe atualmente** (exceção: no Unoovista a atividade pode ser limpa e usada com outra turma). **Compartilhar entre professores, escola, rede ou biblioteca comum não existe atualmente.** No exemplo do questionário, a professora refaz a personalização para o 8º ano B; o banco padrão da Unooria é o único conteúdo comum.
Planejado	Nada registrado no Mapa de Produto nem no *backlog*.
Evidência	Mapa de Produto, H06.13.1 e H06.13.3; **ADR-130**, **ADR-146**, **ADR-155**.

3.4 P04 · Curadoria do conteúdo gerado

P04 Revisão antes de a turma ver VARIA POR MISSÃO

Hoje	Regra comum: **nada gerado chega à turma sem aprovação do professor**; sem ela, a plataforma recusa pôr a atividade no ar. O professor vê cada item gerado. Os controles variam: ▪ **Editar e regenerar item a item**, com aprovação final do pacote inteiro: Assistente Invisível, Porta-Voz dos Dados e Dossiê Invisível (que marca "modificado pelo docente"); na Nina só a manchete é editável. ▪ **Duas fases**, textos e depois imagens (**ADR-146**, **ADR-147**): no Jornal da Escola cada imagem é aprovada individualmente e "gerar outra imagem" a reabre; na Seleção a troca é por post e a aprovação das imagens, em lote.

- **Aprovação em lote**: Júri Estadual e imagens da Nina; depois de aprovada, a imagem não muda.
- **Unoovista**: filtrar, regerar texto ou imagem, excluir post; ativar é recusado se faltar conteúdo.
- As falas do podcast são revisadas obrigatoriamente na criação (**ADR-150**, **ADR-204**).

Rejeitar um item é pedir nova geração manual daquele item; não há nova geração automática. **Registro**: a maioria das missões grava quem aprovou e quando, e o conteúdo aprovado fica salvo na atividade. **Verificação adicional**: regras automáticas conferem estrutura e critérios pedagógicos da saída antes de mostrá-la; na Seleção, uma segunda leitura por IA confere se o post editado manteve o enquadramento.

Limitações Três missões não guardam o autor da aprovação (Nina guarda só a data; Manifesto, um indicador sim/não; Unoovista, o dono e o estado). Edições não são versionadas. Não há moderação dedicada nem configuração própria dos filtros do provedor (T05). O Mapa de Produto registra que as imagens geradas precisam de revisão de conteúdo antes da primeira rede (H06.12.7).

Evidência `apps/hub/app/(plataforma)/professor/entre-redes/AGENTS.md`; `PU-DOC-001`, Cap. 11; suítes e2e de estudante 10 a 19 e `professor/02-atividade-do-zero.mjs`.

3.5 P05 · Comandos do professor durante a aula

P05 Condução em sala VARIA POR MISSÃO

Hoje Em toda missão há três comandos de base: **liberar** a missão na turma (sem isso, o estudante vê o cartão com cadeado, e digitar o endereço também não abre: **ADR-69**), **pôr a atividade no ar** e **encerrar** (fecha a entrada sem expulsar quem está jogando, e converte as marcas pendentes em nível). Depois, cada missão tem as etapas próprias, conduzidas pelo professor (Tabela 3.2). O estudante vê a tela de espera, a tela congelada (pausa) ou a etapa nova; quem está atrasado continua no próprio caminho. O painel da aula mostra "ainda não entrou", "concluíram x/y", a fila por passo e o tempo parado; com equipes, conta por computador.

Limitações A atualização é por consulta periódica, não em tempo real: o estudante relê a etapa a cada 3 a 5 segundos e o painel do professor a cada 2 a 5 segundos (**ADR-93**); todos precisam estar conectados. **As etapas só**

	avançam: voltar ou pular é recusado, e repetir o comando não muda nada. Programar abertura e fechamento ainda não existe (H04.2.3, a fazer).
Evidência	Uma suíte e2e por missão em `scripts/e2e/estudante/`; `scripts/e2e/professor/06-resultados-das-missoes.mjs`; Mapa de Produto, H04.2.1 e H04.2.2.

Tabela 3.2 – Comandos de condução, por missão

Missão	Etapas e comandos do professor
O Que a Foto Conta	configurar, aprovar o pacote, destravar etapa, reiniciar
Enigma da Capa	liberar a virada
Nina e a Notícia	aposta → filtro → inspeção; pausar e retomar a turma
Jornal da Escola	exploração → resultado → revisão
Quem Mandou Isso?	revelação, síntese (opcional), reflexão; projetar o termômetro da turma
Júri Estadual	exploração → galeria (liberar auditoria)
Rastro do Boato	liberar a aula 2; pausar a simulação
A Seleção	exploração → mural → fichas → explicação
Manifesto da IA	pausar para debate; retomar
Dossiê Invisível	exploração → revelação → revoto → explicação (sem pausa)
Assistente Invisível	testes → simulação → explicar → publicar, com duas pausas de debate opcionais; a simulação exige todas as apostas feitas
Efeito Amplificador	exploração → pausa para debate → explicar
Porta-Voz dos Dados	exploração → pausa → liberação da errata

3.6 P06 · Nova aplicação e novas tentativas

P06 Missão-base, atividade e rodada IMPLEMENTADO

Hoje	Os três objetos existem: a **missão-base** (o esqueleto publicado pela Unooria), a **atividade** (a aplicação contextualizada, de uma turma) e a **rodada** (cada vez que a atividade vai ao ar). (1) O professor pode criar **várias atividades da mesma missão para a mesma turma**; só uma fica no ar por vez. (2) Pôr no ar de novo uma atividade que já rodou abre a **rodada seguinte**, e o estudante refaz a missão; a rodada anterior fica guardada e toda ro-

dada mede tudo de novo (**ADR-145**). *Zerar a turma* (**ADR-155**) abre nova rodada e apaga as marcas e os níveis daquela atividade, inclusive ajustes do professor, para recomeçar limpo (útil após erro); o histórico de eventos permanece. (3) **O que vale**: na mesma rodada, o melhor registro; na atividade, a melhor rodada por habilidade; no painel de habilidades, o melhor resultado entre todas as atividades e rodadas da missão (**ADR-144**). Ajuste do professor prevalece sobre registro próprio, que prevalece sobre o da equipe. (4) **Duplicidade**: o banco aceita um único resultado por escola, missão, atividade, rodada, estudante e habilidade; liberar e pôr no ar são idempotentes; atividade e rodada nunca vêm do navegador, são definidas no servidor.

Limitações Exceções: no Unoovista vale o primeiro envio; em múltipla escolha vale a primeira resposta, salvo régua que diga o contrário. Não há regra específica para ano letivo seguinte: a atividade é da turma, e a turma nova é outra turma (P03).

Evidência Mapa de Produto, H14.2.2 e H14.2.4; testes `apps/api/tests/evidencias-consolidado-postgres.spec.ts`; suítes `professor/13-painel-de-habilidades.mjs` e `professor/11-perfil-do-aluno.mjs`.

3.7 P07 · Evidência quando o estudante conversa com a IA

P07 Conversa livre e avaliação IMPLEMENTADO

Hoje Três missões têm texto livre do estudante dirigido à IA: o *Efeito Amplificador* (2ª EM), o *Dossiê Invisível* (9º EF) e a versão anterior da 2ª série (fora do catálogo, mantida para turmas que já a usavam). O Assistente Invisível (1ª EM) **não** tem conversa livre: o estudante lê conversas preparadas. (1) **A avaliação usa eventos estruturados, nunca o conteúdo da conversa**: o que pontua são ações (publicar, avisar, proteger, escolher um caminho). Nas missões atuais, a IA só traduz a mensagem numa intenção de lista fechada, que decide o caminho da história; "a IA nunca decide o que a régua lê" (**ADR-192**). (2) Os critérios estão nas **réguas de avaliação**, uma por missão, escritas a partir da régua pedagógica, com códigos BNCC conferidos automaticamente contra o currículo e versão gravada em cada marca. (3) Há LLM classificando em dois pontos: a intenção da mensagem (temperatura 0, saída em formato fechado e validado, confiança mínima de 0,7, árvore de regras quando a IA falha) e, na *Seleção*, a legenda escrita pelo estudante, lida em três indicadores; o nível é decidido por regra no

servidor e, se a IA falhar, fica “não avaliado” para o professor ajustar. A consistência é medida por conjunto de referência com a IA real: 88/89 e 89/89 acertos, zero crédito indevido. (4) O texto do estudante não vai a painel, telemetria nem registro técnico; na versão anterior da 2ª série o professor lê a transcrição de cada estudante, e o gestor só vê o agregado.

Exemplo Do conjunto de referência: a mensagem “essa frase da empatia é sua mesmo?” é classificada como a intenção “auditar autoria”, que leva ao caminho em que o estudante investiga a origem do texto; a evidência vem desse caminho e das ações seguintes, não da frase.

Limitações O classificador não é determinístico: um erro custa ao estudante reformular a mensagem, nunca um crédito indevido.

Evidência `apps/api/src/efeito-amplificador/AGENTS.md`; `apps/api/scripts/medir-classificador-exp02em1b.ts`; `apps/api/src/evidencias/fichas/`; `tests/evidencias-fichas.spec.ts`; **ADR-172**, **ADR-191**–**ADR-193**.

3.8 P08 · Qualidade das recomendações pedagógicas

P08 Recomendações geradas por IA NÃO EXISTE ATUALMENTE

Hoje **Recomendações de intervenção geradas por IA a partir das dificuldades da turma não existem atualmente.** O que existe: o **painel de habilidades** mostra, por habilidade, quantos estudantes atingiram, estão em processo, não atingiram ou não foram avaliados, e ordena por regra fixa (sem IA) para o professor ver onde reforçar; numa missão a IA **sugere um nível** para a reflexão do estudante, rotulado “sugestão da IA” até o professor confirmar (**ADR-167**); o **agente de IA do professor** responde sobre BNCC e sobre o acervo de livros, citando código e página, mas não acessa resultados da turma nem evidências.

Prompts Ficam no repositório, só no servidor, versionados pelo histórico do código; apenas uma missão grava a versão do prompt junto do resultado. A autoria pedagógica dos prompts não está registrada nos arquivos.

Observado × sugerido Já há separação explícita: sugestão da IA é rotulada e só vale após confirmação; “não avaliado” nunca conta como “não atingiu”; o agente só cita habilidade que a busca devolveu e avisa quando o código não existe.

Limitações O agente do professor está parcial e ainda não está no ar nos ambientes da rede.

Evidência	`apps/hub/lib/painel-de-habilidades.ts`; `apps/agente-professor/agente_professor/instrucoes.py` e o conjunto de avaliação `avaliacao/agente_professor.evalset.json` (16 casos); Mapa de Produto, F08.4 e H14.4.5.
Lacuna	É o compromisso V1-03/V1-04 (Capítulo 6).

3.9 P09 · Acessibilidade e inclusão

P09 Recursos por tipo de missão PARCIAL

Hoje	Alvo declarado: **WCAG 2.2 AA** (ADR-162), com verificação automática (axe-core) nas regras A e AA das versões 2.0, 2.1 e 2.2, medindo a página e cada missão embutida. Primeira medição: 65 telas do hub e a abertura de 11 missões; as violações encontradas foram corrigidas no design system (contraste de texto, foco visível, alvo de toque, relações de acessibilidade das abas), e a última medição registrada é de **zero violação** nessas telas. Recursos presentes: **texto alternativo** nas imagens geradas por IA, derivado da descrição que gerou a imagem, nunca vazio (ADR-163), e nas fotos fixas; **transcrição integral sempre visível** nos áudios de podcast, pensada também para sala sem fone; anúncio de mudança para leitor de tela em várias missões; respeito à preferência de movimento reduzido em várias missões. **1º ano, não alfabetizados**: instrução em caixa alta com até 8 palavras e redundância tripla (texto, pictograma e locução), botão grande de repetir o áudio, uma locução por vez.
Limitações	Só houve verificação automática: **falta a passada manual com teclado e leitor de tela**, que é a que autoriza declarar AA (risco R-07). A Vila do Lume (jogo 3D) está fora da medição. As **locuções ainda não foram gravadas** (a missão do 1º ano cai para texto e ícone; Manifesto e Rastro do Boato aguardam áudio). **Não há controle para ligar e desligar áudio**: ouvir é sempre opcional (o áudio só toca por comando) e o texto sempre o substitui. Não há legenda de vídeo nem ampliação de fonte própria (vale o zoom do navegador). A preferência de movimento reduzido não está em todas as missões.
Planejado	Passada manual de teclado e leitor de tela por papel; tornar a verificação bloqueante no catálogo de componentes; gravação das locuções (responsável: Conteúdo).
Evidência	`scripts/e2e/lib/acessibilidade.mjs`; `scripts/e2e/ferramentas/medir-acessibilidade.mjs`; `PU-DOC-001`, Cap. 16 (estado "parcial") e Cap. 19 (R-07).

Lacuna O relatório da última medição não é guardado no repositório; gerar e anexar um novo antes do TR.

Proposta de redação para o TR

A solução deve atender à WCAG 2.2 nível AA (ou ABNT NBR 17225) nas telas de estudante, professor e gestor, com alternativa textual a todo áudio e imagem. Aceite: relatório de verificação automática sem violações e relatório de avaliação manual com teclado e leitor de tela, com plano de correção datado para as barreiras encontradas.

3.10 P10 · Resultados da PoC com o Instituto Paula Souza

P10 PoC FORA DO REPOSITÓRIO

Hoje O repositório não contém relatório, apresentação, instrumento de pesquisa nem dados da PoC; não há menção ao Instituto Paula Souza no código nem na documentação. Também não há instrumentação de pesquisa (questionário de satisfação, medida de aprendizagem pré e pós) na plataforma.

O que a plataforma oferece Para uma futura avaliação, os dados que a plataforma já registra podem servir de medida objetiva de conclusão e de desempenho por habilidade: progresso e conclusão por estudante e missão, evidências por habilidade e telemetria das missões (T10).

Lacuna Time de Produto/Pedagogia: anexar período, objetivos, missões testadas, número e perfil de participantes, metodologia, instrumentos, resultados, limitações e mudanças de produto. Sem esse material, o TR não deve declarar ganho de aprendizagem, engajamento ou aceitação.

4

Tecnologia, IA, Segurança e Operação

4.1 T01 · Navegador, dispositivo e conectividade

T01 Combinações suportadas PARCIAL

Hoje	A plataforma é 100% web: o hub é uma aplicação Next.js e cada missão é um pacote estático servido por CDN, sem instalador. As suítes automatizadas de ponta a ponta rodam no **Chromium** (Playwright 1.62), em 1280×950 (estudante) e 1440×1000 (professor). A responsividade do hub foi medida nos seis papéis em **375, 768 e 1280 px**, em cerca de 80 rotas, e as telas que rolavam de lado foram corrigidas (ADR-159). Missões desenhadas para celular declaram `viewport` no manifesto e rodam numa moldura de 375×812 dentro do hub. Os arquivos das missões têm caminho imutável por versão e ficam em cache na CDN; só a página de entrada expira em 60 s.
Limitações	Não há matriz formal de compatibilidade: Firefox, Safari (WebKit) e Edge não são testados automaticamente, e não há versão mínima declarada nem sistema operacional homologado. Não há orçamento de tamanho de pacote nem teste sob banda reduzida. A medição de responsividade não cobriu modais nem telas com dados reais de aula, e o script dela não está versionado. Algumas missões foram desenhadas para computador (o Jornal da Escola, por exemplo, não declara `viewport`). A Vila do Lume (jogo 3D) exige WebGL, teclado e mouse e não tem controle por toque.
Planejado	Nada registrado além do gatilho da ADR-159 (tela nova que role de lado em 375 px).
Evidência	ADR-159; `scripts/e2e/lib/roteiro.mjs`; `scripts/e2e/estudante/16-assistente-invisivel.mjs` (emulação de celular 412×915); RNF-03 em `PU-DOC-001`, Cap. 3.

Lacuna Engenharia precisa executar e anexar a matriz (Chrome, Edge, Firefox e Safari recentes; Android e iOS; Chromebook) antes de o TR fixar versões mínimas.

Proposta de redação para o TR

A solução deve funcionar, sem instalação de software, nas duas últimas versões estáveis de Chrome, Edge, Firefox e Safari, em telas a partir de 360 px de largura para as funções do estudante e a partir de 1280 px para a condução da aula. Aceite: roteiro de homologação executado pela contratada em cada combinação, com registro de tela e lista de restrições por missão.

4.2 T02 · Autenticação e identidade da rede

T02 Login, vínculo e revogação PARCIAL

Hoje O login em produção é por **usuário e senha próprios** da plataforma: senha guardada com *hash* bcrypt, limite de 8 tentativas por minuto por usuário, mensagem de recusa genérica (**ADR-97**) e troca obrigatória da senha provisória. Depois do login, a plataforma emite *tokens* assinados (RS256, validade de 15 minutos) com usuário, escola, turma principal e papel, e publica a chave pública num endereço JWKS padrão; a API valida emissor, audiência e assinatura. Esse desenho segue o padrão **OpenID Connect**, de modo que trocar o emissor por um provedor de identidade da rede é troca de configuração. Escola, turma e papel vêm das lotações e matrículas cadastradas pela importação (T03); quem trabalha em mais de uma escola escolhe a escola ativa no cabeçalho, validada contra as lotações. A sessão expira após 2 horas sem uso.

Limitações A federação com o provedor da rede (WSO2 Identity Server, via OIDC) está **preparada mas não operacional**: o conector existe e liga por configuração, mas o mapeamento dos atributos da rede ainda não foi feito. **SAML não existe atualmente.** Desativar uma conta impede novos logins na hora, mas uma sessão já aberta continua válida até expirar (até 2 horas de inatividade); não há revogação ativa nem desconexão global. Perder uma turma vale na hora (cada pedido confere a matrícula); perder a escola ou mudar de papel vale no próximo login.

Planejado Ligar o WSO2 por contrato (`docs/INFRA-IDENTITY.md`: um *tenant* por contrato, emissor e JWKS próprios). Decisões abertas: base de usuários mestre ou federação com criação na primeira entrada (Google Workspace, Gov.br), formato do usuário e tela de login.

Evidência PU-DOC-001, Cap. 5, diagramas *Três relógios: token, renovação e sessão* e *A jornada do estudante, do login à missão*; apps/api/tests/senha-provisoria.spec.ts; scripts/e2e/publico/02-login-e-papeis.mjs; **ADR-95**, **ADR-96**.

Lacuna Decidir se encerrar lotação ou desativar conta deve derrubar a sessão aberta (hoje não derruba).

Proposta de redação para o TR

A solução deve oferecer autenticação própria e federação com o provedor de identidade da contratante por OpenID Connect; SAML 2.0, quando exigido, deve ser declarado como item opcional. A desativação de um usuário deve impedir o acesso a dados em até *[prazo a definir]* minutos, inclusive em sessão já aberta. Aceite: demonstração do login federado com usuário de teste da rede e da revogação dentro do prazo.

4.3 T03 · Cadastro de escolas, turmas e pessoas

T03 OneRoster e importação IMPLEMENTADO

Hoje **OneRoster 1.2, formato CSV**: os sete arquivos do padrão (manifest, orgs, academicSessions, classes, users, enrollments, roles), um por envio, em modo bulk ou delta, pela tela do gestor ou por chamada autenticada à API. Aceita a extensão brasileira de CPF. Há também uma planilha simplificada (matrícula, nome, usuário, e-mail, papel, turma, série, turno; até 50 mil linhas). Modelos e exemplos de cada arquivo são baixáveis pela própria plataforma. Regras de carga: reimportar o mesmo lote não muda nada (idempotente, pela chave da rede e pelo CPF); troca de turma encerra a matrícula anterior sem apagá-la; CPF já existente em outra escola vira transferência (estudante) ou lotação adicional (professor); tobedeleted desativa a pessoa sem apagar; uma carga completa **não** desativa quem ficou de fora, só os lista como candidatos; CPF repetido ou inválido é erro de linha; linhas válidas entram e as inválidas voltam com o motivo; um arquivo fora de ordem informa qual arquivo falta. O retorno traz contadores de criados, atualizados, transferidos, desativados e erros.

Limitações **A plataforma não busca mudanças**: é a Secretaria (ou o gestor) quem envia as atualizações. Não existe a API REST do OneRoster nem sincronização agendada, e o pacote zip do padrão não é aceito (um arquivo por envio). Limites: 20 envios por minuto (OneRoster) e 5 por minuto (planilha). A senha do arquivo é ignorada.

Planejado Nada registrado.

Evidência `apps/api/tests/oneroster-import.spec.ts` (cerca de 25 casos, entre eles "carga completa incompleta não desativa ninguém" e "reaplicar o mesmo lote não muda nada"), `rostering-import.spec.ts`, `rede-cpf-transferencia.spec.ts`; suíte `scripts/e2e/gestor_contrato/02-oneroster.mjs`; `apps/api/src/rostering/AGENTS.md`.

Proposta de redação para o TR

A contratada deve aceitar a carga de escolas, turmas, pessoas e vínculos no padrão OneRoster 1.2 (CSV), por interface e por API autenticada, com importação parcial, relatório de erros por linha e carga idempotente. A atualização é de iniciativa da contratante, salvo integração adicional pactuada. Aceite: carga de teste sintética com inclusão, troca de turma, transferência, desligamento e linhas inválidas, conferida contra o relatório.

4.4 T04 · Cada usuário vê só o que lhe compete

T04 Perfis e segregação de dados IMPLEMENTADO

Hoje Seis perfis: **estudante** (a própria matrícula, nunca gabarito nem dados de colega); **professor** (só as turmas em que leciona); **gestor da escola** (a própria escola); **gestor regional** (as escolas da regional, uma por vez, e o panorama somado); **gestor do contrato** (a rede inteira); **administração Unooria** (o anterior, mais disponibilidade de recursos, quotas e custos de IA). Ninguém cria o próprio nível nem um acima (**ADR-80**). A autorização é aplicada **na API, em toda chamada**, em três travas: o papel exigido pela rota; o isolamento por escola no próprio banco (*Row-Level Security*), com o escopo tirado do *token* assinado e não do parâmetro; e, para o professor, a conferência da matrícula na turma a cada pedido. Um identificador de outra escola manipulado na chamada cai no isolamento do banco ou volta 403. Exportações e painéis usam as mesmas rotas protegidas. Cada contrato tem a própria infraestrutura (isolamento físico entre redes). Quem trabalha em várias escolas acumula lotações e troca a escola ativa; transferência de estudante encerra lotação e matrícula de origem, e o professor de origem deixa de vê-lo.

Limitações Três tabelas de cadastro (pessoas, turmas e lotações) ficam fora do isolamento do banco: nelas, a trava é só o filtro por escola na consulta, e uma falha dessas já foi encontrada e corrigida (**ADR-49**). A revogação de sessão tem o atraso descrito em T02.

Evidência Matriz papel × rota × tela em `PU-DOC-001`, Cap. 7 (“Nível 3”); testes `tenancy.spec.ts` (“escola A não alcança linha da escola B nem por chave direta”), `matriculas-tenancy.spec.ts`, `professor-por-matricula-tenancy.spec.ts`, `planos-tenancy.spec.ts`, `rede-cpf-transferencia.spec.ts`, além de 32 especificações que provam respostas 403; suítes e2e de gestor de escola (quem trabalha em duas escolas) e de contrato (transferência e perfil portátil).

Proposta de redação para o TR

A solução deve aplicar a autorização no servidor, em toda requisição, impedindo que um usuário acesse dados de escola, turma ou estudante fora do seu vínculo, inclusive por manipulação de identificadores. Aceite: roteiro de teste de segregação executado pela contratada com dois usuários de escolas diferentes, incluindo chamadas diretas à API com identificadores alheios, e relatório de teste de intrusão independente antes da produção.

4.5 T05 · Conteúdo inadequado nas duas modalidades de IA

`T05` Guardrails PARCIAL

Hoje Toda chamada de IA passa por uma camada única no servidor; nenhuma instrução de sistema chega ao navegador. **Geração que o professor revisa**: toda instrução de geração carrega um bloco de regras invioláveis (pessoas fictícias; sem sexo, violência gráfica, ódio, drogas, automutilação ou palavrões; sem estudante ou escola reais); o resultado passa por validação automática com listas de termos e perfis proibidos; o texto do professor entra como dado delimitado e com tamanho máximo, uma barreira contra instruções injetadas; e o professor aprova antes de a turma ver (P04). **Estudante falando com a IA**: nas missões em que há texto livre, a IA *classifica* a mensagem numa lista fechada de intenções e a fala devolvida vem de um catálogo escrito pela equipe; com confiança abaixo de 0,7, lentidão, falta de saldo ou recusa, vale uma árvore de regras determinística. Pedidos como “ignore as instruções” são detectados e tratados como fora do tema sem chegar à IA. A série é tirada da turma do estudante, nunca do pedido. Há quota diária por perfil e limite de chamadas. **Temas sensíveis**: o check-in de bem-estar é o caso mais cercado (itens fixos, bloqueio de vocabulário clínico e de links, sinal de risco pula a IA e mostra texto fixo com CVV 188 e SAMU 192). **Dados pessoais**: na missão Manifesto, CPF, telefone, e-mail, CEP, cartão e @perfil são detectados e o

texto é recusado sem ser gravado. Golpes, *fake news* e *cyberbullying* são tratados como objeto de estudo dentro do roteiro da missão.

Limitações **Não há configuração própria dos filtros de segurança do provedor**: valem os padrões do Gemini, e a recusa por segurança é só contada nas métricas, sem tratamento específico. Não há moderação dedicada de entrada e saída. O tutor genérico devolve o texto do modelo sem validação de saída. O filtro de dados pessoais existe só numa missão e não detecta nomes próprios. **Não há registro formal de incidentes de IA.**

Provedor × Unooria Do provedor: os filtros padrão do modelo. Da Unooria: instruções de sistema, regras invioláveis, classificação fechada, validação da saída, detecção de dados pessoais, quotas e a aprovação humana.

Evidência `apps/api/src/geracao/prompts/guardrails.ts`; `apps/api/src/manifesto-ia/regras/moderacao.ts`; **ADR-191**–**ADR-193**; `PU-DOC-001`, Cap. 11 (guardrails do check-in); testes `ai-tutor-prompt.spec.ts`, `manifesto-ia-regras.spec.ts`, `bemestar-regras.spec.ts`; conjunto de referência do classificador da 2ª série (88/89 e 89/89 acertos, zero crédito indevido).

Lacuna Configurar e versionar os filtros do provedor; estender a detecção de dados pessoais a toda entrada livre de estudante; criar registro e rito de incidentes.

4.6 T06 · Dados pessoais e fluxos para a IA

`T06` Mapa de dados PARCIAL

Hoje A rede é **controladora** e a Unooria **operadora**; a base legal é a execução de política pública, não o consentimento (página `/privacidade`, **ADR-70**). Categorias tratadas: cadastro (nome, usuário, e-mail, CPF, matrícula, escola, turma), atividade nas missões, evidências por habilidade, textos escritos nas missões e, em missões específicas, conversa com a IA. Infraestrutura: Google Cloud em **`us-east1`** (EUA), com banco gerenciado de alta disponibilidade e recuperação a um ponto no tempo; IA no Vertex AI (endpoint global) e voz ao vivo da Ajuda em `us-central1`; avatar da Ajuda (LiveAvatar/HeyGen, EUA) só para profissionais. A transferência internacional é declarada na página de privacidade com as cláusulas-padrão da Resolução CD/ANPD 19/2024. **Para a IA vão textos sem identificação**: a série e o conteúdo, nunca nome, escola ou identificador do estudante. Os registros técnicos mascaram CPF, e-mail, nome e textos livres; a telemetria usa identificador opaco.

Limitações **Não há prazo nem rotina de retenção**, de exclusão ou de anonimização: desligar alguém o desativa, sem apagar (questão aberta no Cap. 7 da `PU-DOC-001`, "decisão de produto e de contrato"). O CPF é guardado sem cifra adicional (**ADR-33**). O avatar da Ajuda não está listado entre os suboperadores da página de privacidade. A afirmação de que o provedor não treina modelos com os dados não cita a cláusula contratual correspondente. Só há diagrama de fluxo de dados do check-in de bem-estar; não há um diagrama geral.

Evidência `apps/hub/app/privacidade/page.tsx`; `apps/api/src/observabilidade/redaction.ts`; `docs/INFRA.md`; `PU-DOC-001`, Cap. 7 (região e transferência) e Cap. 11.

Lacuna Jurídico/DPO: definir retenção e exclusão; incluir o avatar entre os suboperadores; anexar os termos do Google Cloud sobre uso de dados (o serviço Vertex AI, por contrato, não usa dados do cliente para treinar modelos, mas a cláusula deve ser citada, não presumida). Engenharia: desenhar o diagrama geral de fluxo de dados.

ATENÇÃO

Ponto sensível para o TR: os dados ficam fora do Brasil (`us-east1`) e a IA roda em endpoint global. Se a contratante exigir residência no país, isso é uma mudança de infraestrutura, e o modelo de IA usado hoje não está disponível na região de São Paulo. O TR deve dizer se admite transferência internacional com as salvaguardas da ANPD ou se exige residência, porque a resposta muda custo e prazo.

4.7 T07 · Trilha de auditoria

`T07` Eventos auditáveis PARCIAL

Hoje Três mecanismos. (1) **Auditoria de recursos**: ligar ou desligar produto e missão, ativar ou fixar versão, alterar quota e configuração de IA. Cada registro guarda recurso, escola, ação, versão, motivo, valor anterior e novo, autor (com o nome congelado) e data/hora; alteração é recusada pelo banco. (2) **Histórico da evidência pedagógica**: cada marca, recálculo, confirmação e ajuste do professor gera um evento com valor anterior, valor novo, autor e data; o banco só aceita inclusão (alteração recusada, e o serviço não tem permissão de apagar). (3) **Registros técnicos** estruturados com código estável, identificador de correlação da requisição, escola e perfil, retidos por 30 dias. Algumas missões guardam ainda o histórico de comandos do professor (quem pausou ou liberou e quando).

Limitações **Não há auditoria de**: login e acesso (só registro técnico), criação, edição ou publicação de missão, aprovação de conteúdo, ações administrativas sobre usuários e leitura de dados sensíveis. A auditoria de recursos permite exclusão no banco. Nenhuma tela ou rota consulta o histórico da evidência; ele só é lido direto no banco.

Planejado Destino de registros de auditoria por contrato com **400 dias** de retenção, reunindo eventos de autenticação, importação, publicação e atividade administrativa da nuvem (**ADR-57**/**ADR-58**, risco R-05, meta antes de nov./2026). Hoje está pendente.

Evidência `apps/api/src/recursos/auditoria.ts`; tabelas `recursos_auditoria` e `evidencias_eventos` (`PU-DOC-001`, Cap. 8); `PU-DOC-001`, Cap. 17.

Proposta de redação para o TR

A solução deve registrar, de forma não alterável pelo usuário e consultável pela contratante, no mínimo: autenticação, alterações de cadastro e de vínculo, publicação de atividade, aprovação de conteúdo gerado por IA e revisão de avaliação, com ator, data/hora, objeto, valor anterior, valor novo, justificativa (quando houver) e identificador de correlação, retidos por pelo menos *[prazo a definir]*. Aceite: exportação da trilha de um roteiro de homologação executado com dados sintéticos.

4.8 T08 · Falha de conexão ou de dispositivo

`T08` Progresso, retomada e perda PARCIAL

Hoje **O estado da missão vive no servidor.** Cada jogada que vale é uma chamada à API, gravada na hora na sessão do estudante; não se espera o fim da missão para salvar. Recarregar a página, fechar o navegador ou trocar de computador retoma no passo salvo, comportamento registrado nas missões do catálogo (`PU-DOC-001`, Cap. 12). A conclusão é gravada uma única vez por estudante e missão: repetir não cria registro novo. As rotas do estudante são idempotentes (repetir uma jogada devolve o estado atual), e algumas missões mantêm uma fila de reenvio para quedas curtas de rede. Os eventos de telemetria têm identificador gerado no navegador e são gravados sem duplicar; ficam num *buffer* de até 500 eventos, enviados em lotes a cada 10 segundos, com novas tentativas espaçadas até 60 segundos e envio de emergência ao fechar a aba.

Limitações **Exige conexão contínua**: não há modo *offline*, por desenho, porque a correção é feita no servidor e o gabarito nunca vai ao navegador. Uma jogada feita sem rede não é aceita até reconectar; o reenvio automático só existe

nas missões que o implementaram. A fila de telemetria fica em memória e se perde se a aba for fechada à força ou faltar energia antes do envio; isso afeta só telemetria, não o progresso nem as evidências, que já foram gravados na jogada.

Planejado Guardar a fila de telemetria no armazenamento do navegador (IndexedDB), sem prazo.

Evidência `packages/sdk/src/telemetry.ts` e `telemetry.test.ts`; `apps/api/src/progress/progresso.controller.ts`; `PU-DOC-001`, Cap. 10 (onde pode haver perda) e Cap. 12 (retomada por missão).

Proposta de redação para o TR

A solução deve preservar o progresso e as respostas já enviadas pelo estudante em caso de queda de conexão, fechamento do navegador ou troca de equipamento, permitindo retomar do último passo registrado, sem duplicar participação nem evidência. Aceite: roteiro em homologação com interrupção de rede e reabertura em outro equipamento, por missão.

4.9 T09 · Escala, disponibilidade, monitoramento e suporte

`T09` O que pode ser comprovado PARCIAL

Hoje **Monitoramento**: registros estruturados, rastreamento distribuído, métricas e erros de navegador estão ativos no ambiente de desenvolvimento (`PU-DOC-001`, Cap. 17). Lá estão no ar 4 sondas de disponibilidade a partir de 3 regiões, 12 alertas, 2 objetivos de nível de serviço (API e hub, 99,5% sem erro de servidor em 30 dias), fila de mensagens mortas da telemetria e painel de operação. Objetivos definidos para produção: disponibilidade de hub e API de 99,5%; 99% das requisições abaixo de 800 ms (p95); 98% das chamadas de IA concluídas; 99% da telemetria ingerida em menos de 5 minutos. **Contingência**: banco com alta disponibilidade e recuperação a um ponto no tempo; hub e API voltam à revisão anterior em segundos; uma missão volta à versão anterior sem novo *build*; versão nova pode ser testada numa escola antes da rede (Mapa de Produto, H10.3.1 e H10.3.2).

Limitações **Nenhum teste de carga foi executado**. O `PU-EST-001` é um plano (versão 0.1, 23/09/2026) com sete testes, critérios de aprovação e roteiro, e o risco R-01 o classifica como "o maior risco técnico aberto". A arquitetura foi dimensionada para cerca de 10 mil estudantes e 2 a 4 mil simultâneos por contrato. Homologação e produção ainda não têm os alertas aplicados. **Não existe compromisso de suporte** (canais, horários, severidades,

	prazos de resposta e de restabelecimento) nem janela de manutenção formal. RPO, RTO e retenção de cópias de segurança não estão documentados.
Planejado	Executar os testes do `PU-EST-001`; aplicar alertas em homologação e produção; alerta por consumo do orçamento de erro.
Evidência	`PU-EST-001`; `PU-DOC-001`, Cap. 6 (reversões), 17 (SLOs e alertas) e 19 (R-01).
Lacuna	Comercial/Operação: definir o modelo de suporte. Engenharia: executar o teste de carga e declarar RPO/RTO.

Proposta de redação para o TR

Disponibilidade mensal mínima de 99,5% para as funções de estudante e professor, medida por sonda externa e relatada mensalmente; tempo de resposta p95 abaixo de 800 ms em carga equivalente ao pico declarado pela contratante (*[número]* estudantes simultâneos); RPO e RTO declarados pela contratada e comprovados em exercício de recuperação. Aceite: relatório de teste de carga com metodologia e resultados antes da produção, e relatório mensal de disponibilidade e incidentes.

4.10 T10 · Indicadores de adoção

`T10` Eventos e painéis de uso PARCIAL

Hoje	**Relatório da diretoria** (Mapa de Produto, H07.2.1 e H07.2.2, **ADR-82**): por missão e por escola, “turmas abertas”, “turmas encerradas” e “estudantes com registro”, com exportação em planilha; o gestor regional vê a própria regional e o gestor do contrato escolhe a regional. **Cadastro de usuários**: filtro “ativos / inativos / sem primeiro acesso”. **Análise de produto**: sessões, envolvimento e tempo de uso por atividade, só para uma missão (Unoovista). **Uso de IA**: custo e consumo por produto, modelo e escola, em vários períodos, mas só para a administração Unooria. Os números são lidos na hora da consulta. Eventos coletados: liberação e encerramento da missão na turma, sessões e jogadas por estudante, conclusão, telemetria das missões, primeiro acesso.
Limitações	O relatório filtra só por regional: **não há filtro por período, bimestre, ano/-série ou turma**. **Não existe registro de último acesso**, nem contagem de professores que acessaram, de missões configuradas, iniciadas e concluídas por período, de participação ao longo do tempo, nem lista de pendências ou de baixa participação. Os períodos letivos existem no cadastro

	(importados do OneRoster), mas não são usados nos relatórios. Cadastrados e ativos se distinguem só no filtro de usuários, não num indicador.
Tratamento	Duplicidade: um registro de progresso por estudante e missão, e reimportação idempotente. Transferência: a identidade acompanha o estudante, o que ele produziu fica na escola de origem, e a escola nova vê o histórico.
Planejado	H07.3.2 “Ver os números do dia” (a fazer): turmas com missão aberta, estudantes que entraram e missões concluídas no dia, por regional. É o compromisso V1-01 (Capítulo 6).
Evidência	`apps/hub/app/(plataforma)/admin/relatorios/`; `apps/api/src/rostering/escolas.controller.ts`; Mapa de Produto, épicos E07 e E03.

4.11 T11 · Pré-visualização integral pelo professor

T11 Preview da missão contextualizada — NÃO EXISTE ATUALMENTE

Hoje	**Não existe atualmente.** A missão só abre para o perfil estudante: professor e gestor são levados de volta à própria área. O professor conta com a ficha da missão, o guia da aula e a revisão item a item do conteúdo gerado (P04), além de “zerar a turma” para reiniciar uma rodada. Algumas telas de preparo mostram prévia de textos e legendas, mas nenhuma permite jogar a missão.
Limitações	Como o recurso não existe, não há garantia a descrever sobre participação ou evidência geradas no preview.
Planejado	Não há história no Mapa de Produto nem item no *backlog*. É o compromisso V1-02 (Capítulo 6), onde está a proposta de implementação.
Evidência	`apps/hub/app/exp/[expId]/page.tsx` (restrição ao estudante).

5

Editorial, Formação e Implantação

As três perguntas deste bloco dependem, em grande parte, de material que não está no repositório da plataforma. O que segue separa o que a plataforma comprova do que o time editorial e o de implantação precisam anexar.

5.1 E01 · Coleção didática e missões, por ano e bimestre

E01 Matriz curricular integrada FORA DO REPOSITÓRIO

Plataforma	Cada missão é identificada por ano/série e unidade (1 a 4), na grade de 12 séries × 4 unidades = 48 posições. Hoje há **14 missões publicadas**, cobrindo as 12 séries na unidade 1, mais a unidade 2 do 6º ano e a unidade 4 do 8º ano (Apêndice A, com as habilidades BNCC de cada régua). Cada missão tem guia de aula com objetivos e habilidades BNCC (P01). Novas missões e versões são publicadas sem interromper o uso: cada versão tem endereço próprio, pode ser testada numa escola antes da rede e revertida (T09); toda missão nasce com interruptor de disponibilidade por rede (ADR-87).
Limitações	A plataforma não tem o vínculo com capítulos ou aulas do livro (só texto livre em alguns guias) nem a equivalência formal unidade = bimestre. A estrutura "sete aulas com o livro e a oitava com a missão" não aparece no repositório. Três missões não têm régua de avaliação por habilidade (Foto Conta, Rastro do Boato, Manifesto da IA).
Lacuna	Editorial: a matriz ano × bimestre com tema, objetivos, habilidades, capítulos/aulas e missão; a lista de componentes entregues (livro do aluno, do professor, recursos digitais); o processo de atualização curricular; amostras.

5.2 E02 · Orientações e materiais de apoio ao professor

E02 Onde está cada orientação PARCIAL

Na plataforma	(1) **Ficha da missão**: como funciona, preparo, competência e formato. (2) **Guia da aula** de toda missão publicada, com versão para impressão: objetivos, habilidades, preparo técnico e pedagógico, roteiro minuto a minuto, debate, mediação, síntese, rubrica, desdobramentos, cuidados, adaptações e dúvidas (P01). (3) **Exemplos de personalização**: o banco padrão de cada missão. (4) **Interpretação dos resultados**: critérios por nível no painel de habilidades. (5) **Ajuda** com assistente por voz e avatar para professores e gestores, cuja base de conhecimento é gerada do Mapa de Produto, dos guias e dos manifestos (ADR-132, ADR-158). (6) **Agente de IA do professor** sobre BNCC e o acervo de livros (parcial, P08).
Cobertura	O guia é obrigatório em toda missão publicada (um teste recusa publicar sem ele), então cobre as 14 missões.
Lacuna	Editorial: listar o que está no livro do professor e o que é entregue à parte, para o TR não exigir na plataforma o que está só no impresso, e vice-versa.

5.3 E03 · Implantação, formação e apoio às redes

E03 Escopo de serviço FORA DO REPOSITÓRIO

Plataforma	Ferramentas que a implantação usa: uma infraestrutura isolada por contrato; carga de escolas, turmas e pessoas por OneRoster ou planilha, com relatório de erros (T03); criação de escolas, regionais e gestores pela cadeia de papéis (T04); interruptor de produto e missão por rede, regional ou escola (ADR-87); relatório da diretoria (T10); a Ajuda in-app.
Limitações	Não há no repositório plano de implantação, modelo de formação (público, carga horária, modalidade, certificação), canais de suporte técnico e pedagógico, regra de escalonamento nem entregáveis de fiscalização. Também não há registro de participação em formação na plataforma.
Lacuna	Implantação/Comercial: etapas e marcos de aceite, pré-requisitos da Secretaria, modelo de formação, canais e horários de suporte (ver T09), relatórios de fiscalização.

Proposta de redação para o TR

A contratada deve apresentar, no início do contrato, plano de implantação com etapas, responsáveis e marcos de aceite (carga cadastral validada, acesso de gestores, formação inicial concluída, primeira missão aplicada por escola), e entregar relatórios mensais de adoção (V1-01), de formação (participantes e carga horária) e de atendimento (chamados por severidade e prazo de solução).

6

Compromissos obrigatórios da V1

Os seis requisitos abaixo já foram decididos como obrigatórios para a primeira versão, independentemente do estado atual. Para cada um: status, diferença para o comportamento esperado, proposta de entrega e plano de aceite. **Responsável e data de homologação não foram fixados no repositório** e ficam marcados como *[a definir]* para o time completar; este documento não inventa prazo.

Item	Compromisso	Status	Maior lacuna
V1-01	Indicadores de adoção e uso	PARCIAL	filtros por período, bimestre e turma; último acesso; baixa participação
V1-02	Pré-visualização completa	NÃO IMPLEMENTADO	o recurso inteiro
V1-03	Recomendações por IA	NÃO IMPLEMENTADO	o recurso inteiro
V1-04	Recomendação com o tema do setup	NÃO IMPLEMENTADO	depende de V1-03; o tema já está gravado
V1-05	Revisão docente da avaliação	IMPLEMENTADO	teste e2e de ajuste em lote
V1-06	Justificativa e auditoria	PARCIAL	justificativa opcional; histórico sem tela

6.1 V1-01 · Indicadores de adoção e uso

V1-01 Adoção por rede, escola, turma e bimestre PARCIAL

Existe	Relatório da diretoria por missão e escola (turmas abertas, turmas encerradas, estudantes com registro), recortado por regional e exportável; filtro de usuários “ativos / inativos / sem primeiro acesso”; períodos letivos já importados do OneRoster (T03, T10).
Diferença	Faltam: filtros por **período e bimestre**, por **ano/série** e por **turma**; o registro de **último acesso** de professores e estudantes; a contagem de atividades configuradas, iniciadas e concluídas; a **taxa de participação** (estudantes que entraram sobre matriculados na turma com missão liberada) e a lista das turmas e escolas com participação abaixo de um limiar; a série no tempo. A história H07.3.2 (“números do dia”) cobre parte disso e está a fazer.
Proposta	(1) Gravar data e hora do último acesso por usuário a cada login. (2) Um painel de adoção para os três níveis de gestão, com os filtros acima, usando os dados que já existem: liberações, atividades postas no ar, progresso e conclusão por estudante. (3) Denominador explícito: matriculados ativos na data, de modo que transferência e desligamento não inflem nem zerem a taxa. (4) Indicador “cadastrados × com primeiro acesso × ativos no período”.
Responsável	Produto + Engenharia *[a definir]*.
Homologação	*[a definir]*.
Aceite	Rede sintética com escolas de alta e baixa participação; o painel deve mostrar os números esperados, por filtro, e apontar as de baixa participação. Suíte e2e nova por papel de gestão.

6.2 V1-02 · Pré-visualização completa do professor

V1-02 Experimentar a missão antes da turma NÃO IMPLEMENTADO

Existe	Nada que permita jogar a missão: hoje ela só abre para o perfil estudante (T11). Existem a ficha, o guia e a revisão item a item dos conteúdos gerados (P01, P04).
Diferença	O recurso inteiro. Pontos que a implementação precisa resolver: percorrer todas as etapas e ramificações com o conteúdo aprovado; permitir avançar as etapas que, na aula, dependem de comando do professor; vol-

	tar ao preparo para corrigir um item; e não gerar participação, conclusão nem evidência.
Proposta	Um modo *Experimentar como estudante*, aberto a partir da atividade, que roda a mesma missão com uma sessão marcada como prévia, pertencente ao professor e fora da turma. As rotas de estudante reconhecem a marca e não gravam progresso, conclusão, telemetria pedagógica nem evidência (ou gravam num espaço separado que nenhum painel lê). As etapas comandadas pelo professor ficam disponíveis num controle da própria prévia. Um botão leva de volta ao preparo da atividade.
Limitações	As 14 missões têm rotas próprias de estudante: o custo é por missão, e a entrega pode ser escalonada pelas missões do primeiro bimestre.
Responsável	Produto + Engenharia *[a definir]*.
Homologação	*[a definir]*.
Aceite	Por missão: o professor percorre a prévia até o fim; depois, painel da aula, painel de habilidades, relatórios e exportações da turma continuam idênticos ao estado anterior (teste automatizado que compara os números antes e depois).

6.3 V1-03 · Recomendações pedagógicas por IA

V1-03 Sugestões de intervenção NÃO IMPLEMENTADO

Existe	As entradas já existem: resultado por habilidade na turma (atingiu, em processo, não atingiu, não avaliado), os critérios por nível de cada habilidade, o guia da aula (objetivos, rubricas, desdobramentos) e a infraestrutura de IA com quota, guardrails e medição de custo. Não há geração de recomendação (P08).
Diferença	O recurso inteiro e o processo pedagógico em volta dele: autoria e versionamento dos prompts pela Pedagogia, conjunto de avaliação com casos aprovados por pedagogos, e regra de apresentação que separe dado observado de sugestão.
Proposta	Gerar, sob demanda do professor no painel de habilidades, uma recomendação em formato fechado: *o que os dados mostram* (somente contagens e critérios, copiados do painel, nunca escritos pela IA) e *o que sugerimos* (intervenções ligadas a cada habilidade em dificuldade, citando o código). Prompt e diretrizes ficam no servidor, com versão gravada junto de cada recomendação. Nenhum dado nominal de estudante vai ao modelo. Consome a quota do professor.

Responsável	Pedagogia (prompts e casos de avaliação) + IA *[a definir]*.
Homologação	*[a definir]*.
Aceite	Conjunto de casos de turma sintética revisado por pedagogos, com critérios de aprovação (pertinência, ausência de afirmação sem suporte nos dados, adequação à série) e taxa mínima acordada; a recomendação nunca afirma número que não esteja no painel.

6.4 V1-04 · Recomendações considerando a contextualização

V1-04 Tema do setup na recomendação NÃO IMPLEMENTADO

Existe	O tema, os tópicos e o componente curricular informados pelo professor ao criar a atividade já ficam gravados nela (P02), assim como a atividade de onde veio cada resultado.
Diferença	Depende de V1-03. Falta levar esses campos à geração da recomendação, por atividade.
Proposta	A recomendação de V1-03 recebe, além dos resultados, o componente, o tema e os tópicos da atividade, e propõe intervenções no contexto escolhido (no exemplo, desinformação aplicada a “vacinas” em Ciências), sem alterar habilidade nem critério.
Responsável	Pedagogia + IA *[a definir]*.
Homologação	*[a definir]*, junto de V1-03.
Aceite	Para a mesma turma sintética com dois temas diferentes, as recomendações mudam de contexto e mantêm as mesmas habilidades e os mesmos números.

6.5 V1-05 · Revisão docente da avaliação

V1-05 O professor tem a decisão final IMPLEMENTADO

Existe	O professor que leciona na turma ajusta o nível de qualquer habilidade de um ou de vários estudantes, por atividade e rodada, a qualquer momento, inclusive com a missão encerrada, e pode marcar “não participou”. O ajuste passa a ser a origem “professor” e nada o sobrescreve depois. Também confirma, para a turma, níveis projetados. Gestores só leem.
Diferença	O Mapa de Produto marca a história como parcial porque falta o teste e2e do ajuste em lote e do histórico (H14.4.2). Ressalva: *zerar a turma*

	apaga também o ajuste vigente (**ADR-155**); o evento do ajuste continua no histórico (V1-06).
Responsável	Produto + Pedagogia *[a definir]*.
Homologação	Pronto para demonstração; falta o teste citado.
Aceite	Em homologação: o professor ajusta um nível; o painel de habilidades, o perfil do estudante e os relatórios passam a mostrar o nível do professor.
Evidência	`apps/api/src/evidencias/evidencias-professor.controller.ts`; `apps/hub/components/evidencias/ajustar-selecionados.tsx`.

6.6 V1-06 · Justificativa e auditoria obrigatórias

V1-06 Trilha da revisão PARCIAL

Existe	Cada ajuste gera um evento permanente com o valor original, o valor novo, o autor e a data e hora; o banco só aceita inclusão (a alteração é recusada e o serviço não tem permissão de apagar), e o histórico sobrevive a *zerar a turma*. Há um motivo por lista (presente sem participar, problema técnico, legenda revisada, outro).
Diferença	(1) O motivo é **opcional** (a tela oferece "sem motivo") e não há texto livre de justificativa. (2) **Nenhuma tela ou rota consulta o histórico**: hoje ele só é lido no banco. (3) Não há exportação da trilha.
Proposta	Tornar o motivo obrigatório, com texto livre obrigatório quando "outro"; mostrar, por estudante e habilidade, o histórico completo (original, cada alteração, autor, data e justificativa) ao professor e à coordenação; exportação da trilha para a gestão.
Responsável	Produto + Engenharia/Segurança *[a definir]*.
Homologação	*[a definir]*.
Aceite	Ajuste sem justificativa é recusado; após três ajustes sucessivos, o histórico mostra o resultado original e as três alterações com autor, data e motivo; tentativa de alterar ou apagar o histórico direto no banco com o usuário da aplicação é recusada.

7

Consolidação para o Termo de Referência

7.1 O que o TR pode afirmar com segurança

Itens com evidência no código e em testes, que podem ser exigidos como requisito sem risco de a solução atual não atender:

- Acesso 100% web, sem instalação, com interface responsiva.
- Carga cadastral no padrão OneRoster 1.2 (CSV), por interface e API, com importação parcial, relatório de erros e carga idempotente.
- Seis perfis com autorização aplicada no servidor e isolamento lógico por escola; isolamento físico por contrato.
- Ficha e guia de aula por missão, com objetivos, habilidades BNCC, roteiro e rubrica.
- Personalização por IA com aprovação obrigatória do professor antes do uso, sem alterar a estrutura pedagógica nem os critérios de avaliação.
- Avaliação por habilidade com regras no servidor, histórico de rodadas e revisão pelo professor, que prevalece sobre a classificação automática.
- Proteção do texto do estudante: nada de identificação enviada à IA; textos livres fora de painéis e registros técnicos.
- Progresso salvo no servidor a cada interação, com retomada.

7.2 O que o TR não deve afirmar ainda

LIMITAÇÃO CONHECIDA

- Ganhos de aprendizagem, engajamento ou aceitação (P10 sem relatório).
- Capacidade comprovada de carga (nenhum teste executado, T09).
- Conformidade declarada com WCAG AA (falta a avaliação manual, P09).
- Login federado por OIDC ou SAML em operação (T02).
- Duplicação ou compartilhamento de missões personalizadas (P03).

- Anexar documentos para orientar a IA (P02).
- Funcionamento *offline* (T08).
- Recomendações pedagógicas por IA e pré-visualização (V1-02 a V1-04: são compromissos, não funções existentes).

7.3 Decisões que o TR precisa tomar

DECISÃO DE PROJETO

1. **Residência de dados**: admitir transferência internacional com as salvaguardas da ANPD ou exigir dados no Brasil (T06). A segunda opção muda infraestrutura, custo e o modelo de IA disponível.
2. **Retenção e exclusão**: prazos por categoria de dado e o destino ao fim do contrato (T06).
3. **Revogação de acesso**: prazo máximo entre desligar uma pessoa e ela perder acesso, inclusive em sessão aberta (T02).
4. **Integração cadastral**: se basta a rede enviar as cargas ou se será exigida sincronização automática (T03).
5. **Nível de serviço e suporte**: disponibilidade, horários, severidades e prazos (T09, E03).
6. **Equipamento de referência**: navegadores, telas e banda mínimos a declarar no edital (T01).

7.4 Pendências por time

Time	O que precisa entregar para fechar o TR
Produto / Pedagogia	Relatório da PoC (P10); capturas de ficha e guia (P01); par entrada/saída de personalização (P02); prompts e casos de avaliação das recomendações (V1-03, V1-04); responsáveis e datas da V1.
Editorial	Matriz ano × bimestre com livro e missão; componentes entregues; o que está no livro e o que está na plataforma (E01, E02).
Engenharia	Matriz de compatibilidade (T01); teste de carga do `PU-EST-001` (T09); RPO e RTO; diagrama geral de fluxo de dados (T06); relatório atualizado de acessibilidade e avaliação manual (P09); configuração dos filtros do provedor de IA (T05); auditoria de autenticação e publicação (T07); V1-01, V1-02 e V1-06.
Jurídico / DPO	Retenção e exclusão; suboperadores (incluir o avatar da Ajuda); cláusula do provedor de IA sobre uso de dados (T06).

Time	O que precisa entregar para fechar o TR
Implantação / Comercial	Plano de implantação, formação e suporte (E03, T09).

7.5 Recomendações de forma para o TR

- Escrever cada requisito como resultado observável com critério de aceite, como nas caixas “Proposta de redação” deste documento, sem nomear tecnologia, nuvem ou marca.
- Exigir demonstração em homologação com dados sintéticos para todo requisito declarado como atendido.
- Tratar acessibilidade e proteção de dados como exigência legal, não como item de *roadmap*.
- Manter fora do escopo mínimo as ideias que não são compromisso da V1 (duplicação e compartilhamento, anexos, modo *offline*, SAML) ou marcá-las como opcionais pontuáveis.

A

Catálogo de missões em 30/10/2026

Esta tabela foi lida do manifesto público de cada missão, o arquivo `public/experiencia.json` da pasta dela em `apps/experiencias/`. Os manifestos não declaram habilidades BNCC: os códigos abaixo vêm das réguas de avaliação, em `apps/api/src/evidencias/fichas/`. Todas pertencem ao produto *Entre Redes*. "Unid." é a unidade do ano (1 a 4).

Tabela A.1 – Missões publicadas

Código	Missão	Série	Unid.	Versão	Habilidades na régua
`exp01ef1b`	O Que a Foto Conta	1º EF	1	1.0.11	sem régua
`exp02ef1b`	O Enigma da Capa da Rádio	2º EF	1	2.2.3	EF02CO01, EF02CO05
`exp03ef1b`	Nina e a Notícia que Desapareceu	3º EF	1	0.2.0	EF03CO01 a 03, EF15CO08
`exp04ef1b`	Jornal da Escola: A Edição de Bento	4º EF	1	3.0.4	EF04CO08, EF15CO02, EF15CO04
`exp05ef1b`	Quem Mandou Isso?	5º EF	1	0.6.4	EF05CO03, EF05CO04, EF05CO08
`exp06ef1b`	O Júri Estadual de Projetos	6º EF	1	0.8.4	EF06CO01, EF06CO03
`exp06ef2b`	O Rastro do Boato	6º EF	2	0.1.11	sem régua
`exp07ef1b`	A Seleção	7º EF	1	1.3.4	EF07CO08, EF07CO11
`exp08ef1b`	Unoovista: O Conteúdo que não Chegou	8º EF	1	1.5.5	EF08CO07, EF08CO09, EF08CO11
`exp08ef4b`	O Manifesto da IA	8º EF	4	0.1.11	sem régua
`exp09ef1b`	O Dossiê Invisível	9º EF	1	0.1.0	EF09CO07, EF09CO08
`exp01em1b`	O Assistente Invisível	1ª EM	1	1.0.6	EM13CO01, 03, 18, 20
`exp02em1b`	O Efeito Amplificador	2ª EM	1	2.3.3	EM13CO08, 14, 24, 26

Código	Missão	Série	Unid.	Versão	Habilidades na régua
exp03em1b	O Porta-Voz dos Dados	3ª EM	1	1.0.1	EM13CO12, 13, 14, 21, 22, 26

> **NOTA**
>
> Fora do catálogo: a versão anterior da missão da 2ª série do EM (Missão Tempestade, exp02em1b-v0), mantida só para as turmas que já a tinham liberado. A plataforma tem ainda ferramentas do professor que não são missões (plano de aula, plano de ensino pela BNCC, check-in de bem-estar) e um jogo 3D (Vila do Lume). Cobertura atual: 14 de 48 posições da grade de 12 séries × 4 unidades.